

Параметры источников и нагрузки для выполнения лабораторной работы
"Исследование трёхфазных электрических цепей"

Параметры трехфазного источника: $E_{mA}=E_{mB}=E_{mC}=63,6396$ В, $\omega=314,159$ рад/с ($f=50$ Гц), $\psi_A=0^\circ$, $\psi_B=-120^\circ$, $\psi_C=120^\circ$, источники соединены «звездой».

Перечень опытов части I:

1. Симметричная нагрузка с нулевым проводом.
2. Симметричная нагрузка без нулевого провода.
3. Несимметричная нагрузка с нулевым проводом.
4. Несимметричная нагрузка без нулевого провода.
5. Обрыв линейного провода с нулевым проводом (обрыв линейного провода от источника, соответствующего «затемненной» фазе нагрузки).
6. Обрыв линейного провода без нулевого провода (обрыв линейного провода от источника, соответствующего «затемненной» фазе нагрузки).
7. Короткое замыкание одной фазы нагрузки без нулевого провода (замена проводником элемента, соответствующего «затемненной» фазе нагрузки).

Перечень опытов части II:

1. Симметричная нагрузка.
2. Несимметричная нагрузка.
3. Обрыв одной фазы нагрузки (обрыв «затемненной» фазы в таблице).
4. Обрыв двух фаз нагрузки (обрыв «затемненных» фаз в таблице).
5. Обрыв линейного провода с симметричной нагрузкой (обрыв линейного провода от источника, соответствующего «затемненной» фазе нагрузки, затемнено Z_{ab} обрываем линейный провод от E_{mA} , затемнено Z_{bc} — от E_{mB} , затемнено Z_{ca} — от E_{mC}).
6. Обрыв линейного провода с несимметричной нагрузкой (обрыв линейного провода от источника, соответствующего «затемненной» фазе нагрузки, затемнено Z_{ab} обрываем линейный провод от E_{mA} , затемнено Z_{bc} — от E_{mB} , затемнено Z_{ca} — от E_{mC}).

Возможные параметры нагрузки (*RL*-нагрузки):

№	z1	z2	z3	z4	z5	z6	z7	z8	z9	z10	z11	z12
<i>R</i> , Ом	504	252	168	126	101	84	72	63	56	50	45	42
<i>L</i> , Гн	1,415	0,707	0,472	0,354	0,28	0,236	0,202	0,177	0,157	0,142	0,127	0,117

Параметры нагрузки для части I

№ вар.	Часть I											
	для опытов 1,2			для опытов 3,4			для опытов 5,6			для опыта 7		
	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c
001	z1	z1	z1	z2	z10	z1	z2	z10	∞	z2	z10	0
002	z2	z2	z2	z3	z1	z2	z3	z1	∞	z3	z1	0
003	z3	z3	z3	z4	z1	z3	z4	z1	∞	z4	z1	0
004	z4	z4	z4	z5	z1	z4	z5	z1	∞	z5	z1	0
005	z5	z5	z5	z6	z1	z5	z6	z1	∞	z6	z1	0
006	z6	z6	z6	z7	z1	z6	z7	z1	∞	z7	z1	0
007	z7	z7	z7	z8	z1	z7	z8	z1	∞	z8	z1	0
008	z8	z8	z8	z9	z1	z8	z9	z1	∞	z9	z1	0
009	z9	z9	z9	z10	z1	z9	z10	z1	∞	z10	z1	0
010	z10	z10	z10	z11	z1	z10	z11	z1	∞	z11	z1	0
011	z11	z11	z11	z12	z1	z11	z12	z1	∞	z12	z1	0
012	z12	z12	z12	z1	z10	z12	z1	z10	∞	z1	z10	0
013	z1	z1	z1	z2	z1	z11	z2	∞	z11	z2	0	z11
014	z2	z2	z2	z3	z2	z10	z3	∞	z10	z3	0	z10
015	z3	z3	z3	z4	z3	z10	z4	∞	z10	z4	0	z10
016	z4	z4	z4	z5	z4	z10	z5	∞	z10	z5	0	z10
017	z5	z5	z5	z6	z5	z10	z6	∞	z10	z6	0	z10
018	z6	z6	z6	z7	z6	z10	z7	∞	z10	z7	0	z10

№ вар.	Часть I											
	для опытов 1,2			для опытов 3,4			для опытов 5,6			для опыта 7		
	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c
019	z7	z7	z7	z8	z7	z10	z8	∞	z10	z8	0	z10
020	z8	z8	z8	z9	z8	z10	z9	∞	z10	z9	0	z10
021	z9	z9	z9	z10	z9	z11	z10	∞	z11	z10	0	z11
022	z10	z10	z10	z11	z10	z12	z11	∞	z12	z11	0	z12
023	z11	z11	z11	z12	z11	z10	z12	∞	z10	z12	0	z10
024	z12	z12	z12	z1	z12	z11	z1	∞	z11	z1	0	z11
025	z1	z1	z1	z1	z2	z12	∞	z2	z12	0	z2	z12
026	z2	z2	z2	z2	z3	z11	∞	z3	z11	0	z3	z11
027	z3	z3	z3	z3	z4	z11	∞	z4	z11	0	z4	z11
028	z4	z4	z4	z4	z5	z11	∞	z5	z11	0	z5	z11
029	z5	z5	z5	z5	z6	z11	∞	z6	z11	0	z6	z11
030	z6	z6	z6	z6	z7	z11	∞	z7	z11	0	z7	z11
031	z7	z7	z7	z7	z8	z11	∞	z8	z11	0	z8	z11
032	z8	z8	z8	z8	z9	z11	∞	z9	z11	0	z9	z11
033	z9	z9	z9	z9	z10	z12	∞	z10	z12	0	z10	z12
034	z10	z10	z10	z10	z11	z2	∞	z11	z2	0	z11	z2
035	z11	z11	z11	z11	z12	z2	∞	z12	z2	0	z12	z2
036	z12	z12	z12	z12	z1	z2	∞	z1	z2	0	z1	z2
037	z1	z1	z1	z2	z3	z1	z2	z3	∞	z2	z3	0
038	z2	z2	z2	z3	z12	z2	z3	z12	∞	z3	z12	0
039	z3	z3	z3	z4	z12	z3	z4	z12	∞	z4	z12	0
040	z4	z4	z4	z5	z12	z4	z5	z12	∞	z5	z12	0
041	z5	z5	z5	z6	z12	z5	z6	z12	∞	z6	z12	0
042	z6	z6	z6	z7	z12	z6	z7	z12	∞	z7	z12	0
043	z7	z7	z7	z8	z12	z7	z8	z12	∞	z8	z12	0

№ вар.	Часть I											
	для опытов 1,2			для опытов 3,4			для опытов 5,6			для опыта 7		
	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c
044	z8	z8	z8	z9	z12	z8	z9	z12	∞	z9	z12	0
045	z9	z9	z9	z10	z2	z9	z10	z2	∞	z10	z2	0
046	z10	z10	z10	z11	z3	z10	z11	z3	∞	z11	z3	0
047	z11	z11	z11	z12	z3	z11	z12	z3	∞	z12	z3	0
048	z12	z12	z12	z1	z3	z12	z1	z3	∞	z1	z3	0
049	z1	z1	z1	z2	z1	z4	z2	∞	z4	z2	0	z4
050	z2	z2	z2	z3	z2	z4	z3	∞	z4	z3	0	z4
051	z3	z3	z3	z4	z3	z2	z4	∞	z2	z4	0	z2
052	z4	z4	z4	z5	z4	z2	z5	∞	z2	z5	0	z2
053	z5	z5	z5	z6	z5	z2	z6	∞	z2	z6	0	z2
054	z6	z6	z6	z7	z6	z2	z7	∞	z2	z7	0	z2
055	z7	z7	z7	z8	z7	z2	z8	∞	z2	z8	0	z2
056	z8	z8	z8	z9	z8	z2	z9	∞	z2	z9	0	z2
057	z9	z9	z9	z10	z9	z3	z10	∞	z3	z10	0	z3
058	z10	z10	z10	z11	z10	z4	z11	∞	z4	z11	0	z4
059	z11	z11	z11	z12	z11	z4	z12	∞	z4	z12	0	z4
060	z12	z12	z12	z1	z12	z4	z1	∞	z4	z1	0	z4
061	z1	z1	z1	z1	z2	z5	∞	z2	z5	0	z2	z5
062	z2	z2	z2	z2	z3	z5	∞	z3	z5	0	z3	z5
063	z3	z3	z3	z3	z4	z5	∞	z4	z5	0	z4	z5
064	z4	z4	z4	z4	z5	z3	∞	z5	z3	0	z5	z3
065	z5	z5	z5	z5	z6	z3	∞	z6	z3	0	z6	z3
066	z6	z6	z6	z6	z7	z3	∞	z7	z3	0	z7	z3
067	z7	z7	z7	z7	z8	z3	∞	z8	z3	0	z8	z3
068	z8	z8	z8	z8	z9	z3	∞	z9	z3	0	z9	z3

№ вар.	Часть I											
	для опытов 1,2			для опытов 3,4			для опытов 5,6			для опыта 7		
	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c
069	z9	z9	z9	z9	z10	z4	∞	z10	z4	0	z10	z4
070	z10	z10	z10	z10	z11	z5	∞	z11	z5	0	z11	z5
071	z11	z11	z11	z11	z12	z5	∞	z12	z5	0	z12	z5
072	z12	z12	z12	z12	z1	z5	∞	z1	z5	0	z1	z5
073	z1	z1	z1	z2	z1	z6	z2	∞	z6	z2	0	z6
074	z2	z2	z2	z3	z2	z6	z3	∞	z6	z3	0	z6
075	z3	z3	z3	z4	z3	z6	z4	∞	z6	z4	0	z6
076	z4	z4	z4	z5	z4	z6	z5	∞	z6	z5	0	z6
077	z5	z5	z5	z6	z5	z4	z6	∞	z4	z6	0	z4
078	z6	z6	z6	z7	z6	z4	z7	∞	z4	z7	0	z4
079	z7	z7	z7	z8	z7	z4	z8	∞	z4	z8	0	z4
080	z8	z8	z8	z9	z8	z4	z9	∞	z4	z9	0	z4
081	z9	z9	z9	z10	z9	z5	z10	∞	z5	z10	0	z5
082	z10	z10	z10	z11	z10	z6	z11	∞	z6	z11	0	z6
083	z11	z11	z11	z12	z11	z6	z12	∞	z6	z12	0	z6
084	z12	z12	z12	z1	z12	z6	z1	∞	z6	z1	0	z6
085	z1	z1	z1	z1	z2	z7	∞	z2	z7	0	z2	z7
086	z2	z2	z2	z2	z3	z7	∞	z3	z7	0	z3	z7
087	z3	z3	z3	z3	z4	z7	∞	z4	z7	0	z4	z7
088	z4	z4	z4	z4	z5	z7	∞	z5	z7	0	z5	z7
089	z5	z5	z5	z5	z6	z7	∞	z6	z7	0	z6	z7
090	z6	z6	z6	z6	z7	z5	∞	z7	z5	0	z7	z5
091	z7	z7	z7	z7	z8	z5	∞	z8	z5	0	z8	z5
092	z8	z8	z8	z8	z9	z5	∞	z9	z5	0	z9	z5
093	z9	z9	z9	z9	z10	z6	∞	z10	z6	0	z10	z6

№ вар.	Часть I											
	для опытов 1,2			для опытов 3,4			для опытов 5,6			для опыта 7		
	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c
094	z10	z10	z10	z10	z11	z7	∞	z11	z7	0	z11	z7
095	z11	z11	z11	z11	z12	z7	∞	z12	z7	0	z12	z7
096	z12	z12	z12	z12	z1	z7	∞	z1	z7	0	z1	z7
097	z1	z1	z1	z2	z8	z1	z2	z8	∞	z2	z8	0
098	z2	z2	z2	z3	z8	z2	z3	z8	∞	z3	z8	0
099	z3	z3	z3	z4	z8	z3	z4	z8	∞	z4	z8	0
100	z4	z4	z4	z5	z8	z4	z5	z8	∞	z5	z8	0
101	z5	z5	z5	z6	z8	z5	z6	z8	∞	z6	z8	0
102	z6	z6	z6	z7	z8	z6	z7	z8	∞	z7	z8	0
103	z7	z7	z7	z8	z6	z7	z8	z6	∞	z8	z6	0
104	z8	z8	z8	z9	z6	z8	z9	z6	∞	z9	z6	0
105	z9	z9	z9	z10	z7	z9	z10	z7	∞	z10	z7	0
106	z10	z10	z10	z11	z8	z10	z11	z8	∞	z11	z8	0
107	z11	z11	z11	z12	z8	z11	z12	z8	∞	z12	z8	0
108	z12	z12	z12	z1	z8	z12	z1	z8	∞	z1	z8	0
109	z1	z1	z1	z2	z1	z9	z2	∞	z9	z2	0	z9
110	z2	z2	z2	z3	z2	z9	z3	∞	z9	z3	0	z9
111	z3	z3	z3	z4	z3	z9	z4	∞	z9	z4	0	z9
112	z4	z4	z4	z5	z4	z9	z5	∞	z9	z5	0	z9
113	z5	z5	z5	z6	z5	z9	z6	∞	z9	z6	0	z9
114	z6	z6	z6	z7	z6	z9	z7	∞	z9	z7	0	z9
115	z7	z7	z7	z8	z7	z9	z8	∞	z9	z8	0	z9
116	z8	z8	z8	z9	z8	z7	z9	∞	z7	z9	0	z7
117	z9	z9	z9	z10	z9	z8	z10	∞	z8	z10	0	z8
118	z10	z10	z10	z11	z10	z9	z11	∞	z9	z11	0	z9

№ вар.	Часть I											
	для опытов 1,2			для опытов 3,4			для опытов 5,6			для опыта 7		
	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c	z _a	z _b	z _c
119	z11	z11	z11	z12	z11	z9	z12	∞	z9	z12	0	z9
120	z12	z12	z12	z1	z12	z9	z1	∞	z9	z1	0	z9

Параметры нагрузки для части II

№ вар.	Часть II											
	для опытов 1,5			для опытов 2,6			для опыта 3			для опыта 4		
	z _{ab}	z _{bc}	z _{ca}	z _{ab}	z _{bc}	z _{ca}	z _{ab}	z _{bc}	z _{ca}	z _{ab}	z _{bc}	z _{ca}
001	z1	z1	z1	z2	z10	z1	z2	z10	z1	z2	z10	z1
002	z2	z2	z2	z3	z1	z2	z3	z1	z2	z3	z1	z2
003	z3	z3	z3	z4	z1	z3	z4	z1	z3	z4	z1	z3
004	z4	z4	z4	z5	z1	z4	z5	z1	z4	z5	z1	z4
005	z5	z5	z5	z6	z1	z5	z6	z1	z5	z6	z1	z5
006	z6	z6	z6	z7	z1	z6	z7	z1	z6	z7	z1	z6
007	z7	z7	z7	z8	z1	z7	z8	z1	z7	z8	z1	z7
008	z8	z8	z8	z9	z1	z8	z9	z1	z8	z9	z1	z8
009	z9	z9	z9	z10	z1	z9	z10	z1	z9	z10	z1	z9
010	z10	z10	z10	z11	z1	z10	z11	z1	z10	z11	z1	z10
011	z11	z11	z11	z12	z1	z11	z12	z1	z11	z12	z1	z11
012	z12	z12	z12	z1	z10	z12	z1	z10	z12	z1	z10	z12
013	z1	z1	z1	z2	z1	z11	z2	z1	z11	z2	z1	z11
014	z2	z2	z2	z3	z2	z10	z3	z2	z10	z3	z2	z10
015	z3	z3	z3	z4	z3	z10	z4	z3	z10	z4	z3	z10
016	z4	z4	z4	z5	z4	z10	z5	z4	z10	z5	z4	z10

№ вар.	Часть II											
	для опытов 1,5			для опытов 2,6			для опыта 3			для опыта 4		
	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}
017	z5	z5	z5	z6	z5	z10	z6	z5	z10	z6	z5	z10
018	z6	z6	z6	z7	z6	z10	z7	z6	z10	z7	z6	z10
019	z7	z7	z7	z8	z7	z10	z8	z7	z10	z8	z7	z10
020	z8	z8	z8	z9	z8	z10	z9	z8	z10	z9	z8	z10
021	z9	z9	z9	z10	z9	z11	z10	z9	z11	z10	z9	z11
022	z10	z10	z10	z11	z10	z12	z11	z10	z12	z11	z10	z12
023	z11	z11	z11	z12	z11	z10	z12	z11	z10	z12	z11	z10
024	z12	z12	z12	z1	z12	z11	z1	z12	z11	z1	z12	z11
025	z1	z1	z1	z1	z2	z12	z1	z2	z12	z1	z2	z12
026	z2	z2	z2	z2	z3	z11	z2	z3	z11	z2	z3	z11
027	z3	z3	z3	z3	z4	z11	z3	z4	z11	z3	z4	z11
028	z4	z4	z4	z4	z5	z11	z4	z5	z11	z4	z5	z11
029	z5	z5	z5	z5	z6	z11	z5	z6	z11	z5	z6	z11
030	z6	z6	z6	z6	z7	z11	z6	z7	z11	z6	z7	z11
031	z7	z7	z7	z7	z8	z11	z7	z8	z11	z7	z8	z11
032	z8	z8	z8	z8	z9	z11	z8	z9	z11	z8	z9	z11
033	z9	z9	z9	z9	z10	z12	z9	z10	z12	z9	z10	z12
034	z10	z10	z10	z10	z11	z2	z10	z11	z2	z10	z11	z2
035	z11	z11	z11	z11	z12	z2	z11	z12	z2	z11	z12	z2
036	z12	z12	z12	z12	z1	z2	z12	z1	z2	z12	z1	z2
037	z1	z1	z1	z2	z3	z1	z2	z3	z1	z2	z3	z1
038	z2	z2	z2	z3	z12	z2	z3	z12	z2	z3	z12	z2
039	z3	z3	z3	z4	z12	z3	z4	z12	z3	z4	z12	z3
040	z4	z4	z4	z5	z12	z4	z5	z12	z4	z5	z12	z4
041	z5	z5	z5	z6	z12	z5	z6	z12	z5	z6	z12	z5

№ вар.	Часть II											
	для опытов 1,5			для опытов 2,6			для опыта 3			для опыта 4		
	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}
042	z6	z6	z6	z7	z12	z6	z7	z12	z6	z7	z12	z6
043	z7	z7	z7	z8	z12	z7	z8	z12	z7	z8	z12	z7
044	z8	z8	z8	z9	z12	z8	z9	z12	z8	z9	z12	z8
045	z9	z9	z9	z10	z2	z9	z10	z2	z9	z10	z2	z9
046	z10	z10	z10	z11	z3	z10	z11	z3	z10	z11	z3	z10
047	z11	z11	z11	z12	z3	z11	z12	z3	z11	z12	z3	z11
048	z12	z12	z12	z1	z3	z12	z1	z3	z12	z1	z3	z12
049	z1	z1	z1	z2	z1	z4	z2	z1	z4	z2	z1	z4
050	z2	z2	z2	z3	z2	z4	z3	z2	z4	z3	z2	z4
051	z3	z3	z3	z4	z3	z2	z4	z3	z2	z4	z3	z2
052	z4	z4	z4	z5	z4	z2	z5	z4	z2	z5	z4	z2
053	z5	z5	z5	z6	z5	z2	z6	z5	z2	z6	z5	z2
054	z6	z6	z6	z7	z6	z2	z7	z6	z2	z7	z6	z2
055	z7	z7	z7	z8	z7	z2	z8	z7	z2	z8	z7	z2
056	z8	z8	z8	z9	z8	z2	z9	z8	z2	z9	z8	z2
057	z9	z9	z9	z10	z9	z3	z10	z9	z3	z10	z9	z3
058	z10	z10	z10	z11	z10	z4	z11	z10	z4	z11	z10	z4
059	z11	z11	z11	z12	z11	z4	z12	z11	z4	z12	z11	z4
060	z12	z12	z12	z1	z12	z4	z1	z12	z4	z1	z12	z4
061	z1	z1	z1	z1	z2	z5	z1	z2	z5	z1	z2	z5
062	z2	z2	z2	z2	z3	z5	z2	z3	z5	z2	z3	z5
063	z3	z3	z3	z3	z4	z5	z3	z4	z5	z3	z4	z5
064	z4	z4	z4	z4	z5	z3	z4	z5	z3	z4	z5	z3
065	z5	z5	z5	z5	z6	z3	z5	z6	z3	z5	z6	z3
066	z6	z6	z6	z6	z7	z3	z6	z7	z3	z6	z7	z3

№ вар.	Часть II											
	для опытов 1,5			для опытов 2,6			для опыта 3			для опыта 4		
	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}
067	z7	z7	z7	z7	z8	z3	z7	z8	z3	z7	z8	z3
068	z8	z8	z8	z8	z9	z3	z8	z9	z3	z8	z9	z3
069	z9	z9	z9	z9	z10	z4	z9	z10	z4	z9	z10	z4
070	z10	z10	z10	z10	z11	z5	z10	z11	z5	z10	z11	z5
071	z11	z11	z11	z11	z12	z5	z11	z12	z5	z11	z12	z5
072	z12	z12	z12	z12	z1	z5	z12	z1	z5	z12	z1	z5
073	z1	z1	z1	z2	z1	z6	z2	z1	z6	z2	z1	z6
074	z2	z2	z2	z3	z2	z6	z3	z2	z6	z3	z2	z6
075	z3	z3	z3	z4	z3	z6	z4	z3	z6	z4	z3	z6
076	z4	z4	z4	z5	z4	z6	z5	z4	z6	z5	z4	z6
077	z5	z5	z5	z6	z5	z4	z6	z5	z4	z6	z5	z4
078	z6	z6	z6	z7	z6	z4	z7	z6	z4	z7	z6	z4
079	z7	z7	z7	z8	z7	z4	z8	z7	z4	z8	z7	z4
080	z8	z8	z8	z9	z8	z4	z9	z8	z4	z9	z8	z4
081	z9	z9	z9	z10	z9	z5	z10	z9	z5	z10	z9	z5
082	z10	z10	z10	z11	z10	z6	z11	z10	z6	z11	z10	z6
083	z11	z11	z11	z12	z11	z6	z12	z11	z6	z12	z11	z6
084	z12	z12	z12	z1	z12	z6	z1	z12	z6	z1	z12	z6
085	z1	z1	z1	z1	z2	z7	z1	z2	z7	z1	z2	z7
086	z2	z2	z2	z2	z3	z7	z2	z3	z7	z2	z3	z7
087	z3	z3	z3	z3	z4	z7	z3	z4	z7	z3	z4	z7
088	z4	z4	z4	z4	z5	z7	z4	z5	z7	z4	z5	z7
089	z5	z5	z5	z5	z6	z7	z5	z6	z7	z5	z6	z7
090	z6	z6	z6	z6	z7	z5	z6	z7	z5	z6	z7	z5
091	z7	z7	z7	z7	z8	z5	z7	z8	z5	z7	z8	z5

№ вар.	Часть II											
	для опытов 1,5			для опытов 2,6			для опыта 3			для опыта 4		
	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}
092	z8	z8	z8	z8	z9	z5	z8	z9	z5	z8	z9	z5
093	z9	z9	z9	z9	z10	z6	z9	z10	z6	z9	z10	z6
094	z10	z10	z10	z10	z11	z7	z10	z11	z7	z10	z11	z7
095	z11	z11	z11	z11	z12	z7	z11	z12	z7	z11	z12	z7
096	z12	z12	z12	z12	z1	z7	z12	z1	z7	z12	z1	z7
097	z1	z1	z1	z2	z8	z1	z2	z8	z1	z2	z8	z1
098	z2	z2	z2	z3	z8	z2	z3	z8	z2	z3	z8	z2
099	z3	z3	z3	z4	z8	z3	z4	z8	z3	z4	z8	z3
100	z4	z4	z4	z5	z8	z4	z5	z8	z4	z5	z8	z4
101	z5	z5	z5	z6	z8	z5	z6	z8	z5	z6	z8	z5
102	z6	z6	z6	z7	z8	z6	z7	z8	z6	z7	z8	z6
103	z7	z7	z7	z8	z6	z7	z8	z6	z7	z8	z6	z7
104	z8	z8	z8	z9	z6	z8	z9	z6	z8	z9	z6	z8
105	z9	z9	z9	z10	z7	z9	z10	z7	z9	z10	z7	z9
106	z10	z10	z10	z11	z8	z10	z11	z8	z10	z11	z8	z10
107	z11	z11	z11	z12	z8	z11	z12	z8	z11	z12	z8	z11
108	z12	z12	z12	z1	z8	z12	z1	z8	z12	z1	z8	z12
109	z1	z1	z1	z2	z1	z9	z2	z1	z9	z2	z1	z9
110	z2	z2	z2	z3	z2	z9	z3	z2	z9	z3	z2	z9
111	z3	z3	z3	z4	z3	z9	z4	z3	z9	z4	z3	z9
112	z4	z4	z4	z5	z4	z9	z5	z4	z9	z5	z4	z9
113	z5	z5	z5	z6	z5	z9	z6	z5	z9	z6	z5	z9
114	z6	z6	z6	z7	z6	z9	z7	z6	z9	z7	z6	z9
115	z7	z7	z7	z8	z7	z9	z8	z7	z9	z8	z7	z9
116	z8	z8	z8	z9	z8	z7	z9	z8	z7	z9	z8	z7

№ вар.	Часть II											
	для опытов 1,5			для опытов 2,6			для опыта 3			для опыта 4		
	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}	Z _{ab}	Z _{bc}	Z _{ca}
117	z9	z9	z9	z10	z9	z8	z10	z9	z8	z10	z9	z8
118	z10	z10	z10	z11	z10	z9	z11	z10	z9	z11	z10	z9
119	z11	z11	z11	z12	z11	z9	z12	z11	z9	z12	z11	z9
120	z12	z12	z12	z1	z12	z9	z1	z12	z9	z1	z12	z9

Распределение вариантов параметров к лабораторной работе
" Исследование трёхфазных электрических цепей"

Табельный номер	ФИО	ЛР4
408094	Абакаров Расул Тигранович	103
336358	Амельченко Дмитрий Сергеевич	78
470407	Антипин Григорий Викторович	114
367822	Арабян Армен Арсенович	75
408190	Багманов Владимир Алексеевич	119
410774	Барашко Арсений Александрович	7
335189	Батаргин Егор Александрович	47
367097	Березовский Артемий Сергеевич	109
408308	Борисова Дарья Александровна	62
336423	Вавилина Екатерина Андреевна	94
412904	Ваганова Мария Александровна	74
408349	Валеева Карина Тимуровна	37
408409	Гаврилин Олег Сергеевич	17
408413	Гаврилович Вероника Вячеславовна	72
408481	Горюнов Семён Олегович	66
368069	Гуренков Максим Сергеевич	1
408549	Долинный Михаил Владимирович	52
368136	Дьяков Тимофей Александрович	26
408574	Евстигнеев Никита Артёмович	90
412944	Забиров Шахбоз Махмадкосирович	117
408648	Захарченко Роман Владимирович	113
408665	Зорин Георгий Юрьевич	39
377912	Иевлев Ринат Андреевич	20
374215	Ике Холи Дестини	82
408708	Исупов Никита Александрович	44
367259	Кадилов Михаил Владимирович	67
470150	Казакова Кристина Дмитриевна	112
368273	Карандашева Анастасия Денисовна	3
489408	Киселев Михаил Васильевич	53
408933	Кузнецов Кирилл Андреевич	68
408965	Кучерук Родион Олегович	40
367355	Лихачев Владлен Артемович	18
336799	Логинова Ольга Олеговна	4
367363	Лучинкин Константин Сергеевич	12
336208	Май Тхи Ле Куен	96
409100	Матевосян Артур Русланович	79
409109	Машкин Григорий Андреевич	60
413006	Медведева Даниэла Михайловна	11
413012	Мироненко Артём Дмитриевич	49
409146	Миронов Иван Николаевич	8
379673	Муравенко Григорий Павлович	89
338996	Мустафин Родион Андреевич	41

Табельный номер	ФИО	ЛР4
368598	Носов Георгий Иванович	81
336209	Окечукву Александер Чуквуемека	10
470401	Пасечник Иван Андреевич	102
409319	Пашов Илья Александрович	86
409324	Перминов Юрий Константинович	35
409359	Пожарский Семён Андреевич	111
409463	Рублёв Валерий Георгиевич	118
336774	Рыжова Евгения Романовна	22
409513	Самойлова Артемия Александровна	99
410770	Слепцов Кирилл Андреевич	58
409577	Слонимская Ксения Григорьевна	21
374755	Теребов Святослав Дмитриевич	15
409682	Тимошкин Роман Вячеславович	87
471572	Тоскуев Егор Денисович	92
373763	Хомич Екатерина Игоревна	16
409832	Чермантиев Илья Маратович	42
409856	Чураков Александр Алексеевич	100
367652	Шубин Илья Васильевич	43
336210	Ястребов-Амирханов Алекси	56